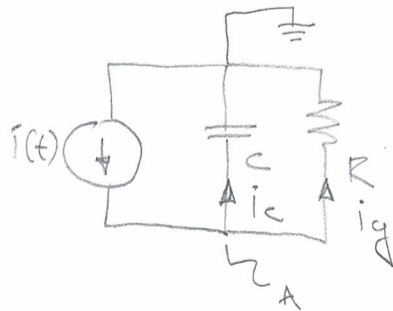


4.64)



$$\begin{cases} i(t) = 3 \cos(100\pi t) \\ C = 100 \text{ nF} \\ R = 100 \Omega \end{cases}$$

Besök strömmen genom resistansen, i_g .

Lösning: för nod A gäller

$$I - I_C - I_g = 0 \quad (1)$$

där

$$\begin{cases} I = 3 \angle 0^\circ \\ I_C = \frac{V_A}{Z_C} = j\omega C V_A \\ I_g = \frac{V_A}{R} \end{cases} \quad (2)$$

(2) i (1) ger

$$3 \angle 0^\circ = V_A \left(j\omega C + \frac{1}{R} \right)$$

$$V_A = \frac{3 \angle 0^\circ R}{1 + j\omega CR}$$

med siffror

$$V_A = \frac{3 \angle 0^\circ 100}{1 + j100\pi \cdot 100 \cdot 10^{-9} \cdot 100} \approx \frac{3 \angle 0^\circ}{3.29 \angle 72.34^\circ} =$$

$$= 0.912 \angle -72.34^\circ \text{ VOLT.}$$

men

$$I_g = \frac{V_A}{R} = \frac{0.912 \angle -72.34^\circ}{100} \approx 9.12 \cdot 10^{-3} \angle -72.34^\circ \text{ A}$$

SVAR: $I_g = 9.12 \angle -72.34^\circ \text{ mA}$

Eller som

$$i_g(t) = 9.12 \cos(100\pi t - 72.34^\circ) \text{ mA}$$

Obs! i_g i fig rikad åt andra hållet, dvs $-i_g$